

GUÍA PRÁCTICA – TALLER

Configuración y análisis de una LAN IEEE 802.3 con Windows 11 o superior

Direccionamiento IPv4 privado, conectividad ICMP, MTU, velocidad del enlace y throughput

Tema	LAN Ethernet IEEE 802.3
Sistema operativo	Windows 11 o superior
Máximo de estaciones	4 PCs por LAN
Topología	Estrella
Dispositivo central	Switch Ethernet
Direccionamiento	IPv4 privado
Conectividad	ping / ICMP
Rendimiento	Get-NetAdapter e iPerf3
Nivel	Intermedio

1. Objetivos

- Identificar los componentes físicos de una LAN Ethernet.
- Construir una LAN IEEE 802.3 con hasta cuatro PCs conectados a un switch.
- Configurar manualmente direcciones IPv4 privadas.
- Identificar IP, máscara, MAC y velocidad negociada.
- Verificar conectividad mediante ping y analizar RTT y pérdida.
- Modificar el tamaño de la carga útil ICMP y estudiar el MTU.
- Realizar pruebas de no fragmentación.
- Diferenciar velocidad del enlace, ancho de banda y throughput.
- Medir throughput entre estaciones con iPerf3.
- Diagnosticar fallas básicas de la LAN.

2. Topología y direccionamiento

La topología física es de estrella: cada PC se conecta individualmente a un puerto del switch. Para esta práctica no se necesita router porque todos los hosts están en la misma subred.

PC-01 ■■■■■■
PC-02 ■■■■■■
PC-03 ■■■■■■■■ SWITCH
PC-04 ■■■■■■

Equipo	Puerto	IPv4	Máscara
PC-01	1	192.168.10.11	255.255.255.0
PC-02	2	192.168.10.12	255.255.255.0
PC-03	3	192.168.10.13	255.255.255.0
PC-04	4	192.168.10.14	255.255.255.0

Red: 192.168.10.0/24. **Gateway:** no es necesario para comunicación exclusivamente local.

3. Materiales

1 switch Ethernet; hasta 4 PCs; hasta 4 cables UTP; interfaces Ethernet funcionales; Windows 11 o superior; CMD, PowerShell y Windows Terminal. Se recomienda switch 10/100/1000 Mbps, NIC Gigabit o superior y cable Cat 5e/Cat 6.

4. Configuración IPv4

Interfaz gráfica: Configuración → Red e Internet → Ethernet → Asignación de IP → Editar → Manual → IPv4. Configure la IP y máscara de la tabla.

PowerShell, con privilegios adecuados:

```
Get-NetAdapter
Get-NetIPConfiguration
New-NetIPAddress -InterfaceAlias "Ethernet" -IPAddress 192.168.10.11 -PrefixLength 24
```

Cambie la IP para cada PC. Verifique previamente la configuración existente para evitar duplicaciones.

5. Verificación

```
ipconfig
ipconfig /all
Get-NetIPConfiguration
Get-NetAdapter
arp -a
```

Registre IPv4, máscara, MAC, estado de la interfaz y LinkSpeed.

6. Conectividad con ping

Desde PC-01:

```
ping 192.168.10.12
ping 192.168.10.13
ping 192.168.10.14
```

ping utiliza ICMP Echo Request y espera ICMP Echo Reply. Permite comprobar conectividad, RTT y pérdida.

Respuesta conceptual: cuatro PCs conectados a un switch implican 4 enlaces físicos. Un ping entre dos PCs de la misma subred normalmente no atraviesa ningún router.

7. Tamaño de los paquetes

```
ping 192.168.10.12 -l 32
ping 192.168.10.12 -l 64
ping 192.168.10.12 -l 128
ping 192.168.10.12 -l 256
ping 192.168.10.12 -l 512
ping 192.168.10.12 -l 1024
ping 192.168.10.12 -l 1400
ping 192.168.10.12 -l 1472
```

La opción -l define el tamaño de los datos ICMP. Con MTU Ethernet de 1500 bytes, la carga útil máxima típica sin fragmentación es 1472 bytes: 1500 – 20 bytes de IPv4 – 8 bytes de ICMP.

Tamaño	RTT mín.	RTT máx.	RTT prom.	Pérdida
32 B				
64 B				
128 B				
256 B				
512 B				
1024 B				
1400 B				
1472 B				

8. MTU y fragmentación

```
ping 192.168.10.12 -f -l 1472
ping 192.168.10.12 -f -l 1473
```

-f solicita que el paquete IPv4 no sea fragmentado. La prueba de 1473 puede generar un mensaje relacionado con la necesidad de fragmentar, dependiendo del camino y la configuración.

Preguntas: ¿Qué función cumple -f? ¿Qué diferencia observa entre 1472 y 1473 bytes? ¿Qué relación existe entre MTU, IPv4 e ICMP?

9. Ping continuo

```
ping 192.168.10.12 -t
```

Detenga con Ctrl+C. Registre paquetes enviados, recibidos, perdidos y los tiempos mínimo, máximo y promedio. La pérdida (%) = (enviados – recibidos) / enviados × 100.

10. Velocidad del enlace Ethernet

```
Get-NetAdapter | Select-Object Name,Status,LinkSpeed
```

Ejemplo: 1 Gbps representa la velocidad negociada del enlace de la interfaz; no garantiza que una aplicación obtenga 1 Gbps de throughput.

PC	Estado	LinkSpeed	Observaciones
PC-01			
PC-02			
PC-03			
PC-04			

11. Medición de throughput con iPerf3

En PC-01 (servidor):

```
iperf3 -s
```

En PC-02 (cliente):

```
iperf3 -c 192.168.10.11 -t 10
```

Repita tres veces y registre Transfer y Bandwidth. Puede utilizar -t 30 para una prueba más prolongada.

Prueba	Duración	Transferencia	Throughput
1	10 s		
2	10 s		
3	10 s		
Promedio			

Concepto clave: ping evalúa principalmente conectividad, RTT y pérdida; Get-NetAdapter muestra la velocidad negociada; iPerf3 mide el throughput efectivo.

12. ARP

Después de hacer ping a otro host, ejecute:

```
arp -a
```

Observe la asociación IPv4 ↔ MAC. Explique por qué la comunicación local requiere resolución de dirección de capa 3 a dirección de capa 2.

13. Diagnóstico de fallas

Si PC-01 no puede hacer ping a PC-02:

- 1) Get-NetAdapter
- 2) ipconfig
- 3) ping 127.0.0.1

- 4) ping 192.168.10.11
- 5) ping 192.168.10.12
- 6) arp -a

Revise interfaz activa, cable, puerto del switch, IPv4, máscara, duplicación de IP, firewall y pertenencia a la misma subred.

14. Preguntas de análisis

1. ¿Por qué los cuatro PCs necesitan direcciones IPv4 diferentes?
2. ¿Por qué todos pueden utilizar 255.255.255.0?
3. ¿Por qué no es indispensable un router para PC-01 ↔ PC-02?
4. ¿Qué dispositivo es el elemento central de la LAN?
5. ¿Cuántos enlaces físicos existen entre cuatro PCs y un switch?
6. ¿El número de enlaces físicos es necesariamente igual al número de saltos IP? Explique.
7. ¿Qué ocurre si PC-01 usa 192.168.10.11/24 y PC-02 usa 192.168.20.12/24?
8. ¿Qué ocurre si dos PCs tienen simultáneamente 192.168.10.11?
9. ¿Por qué ping no mide directamente el ancho de banda?
10. ¿Qué diferencia existe entre 1 Gbps de LinkSpeed y 940 Mbps de throughput?
11. ¿Qué factores pueden reducir el throughput respecto de la velocidad nominal?

15. Reto avanzado

Configure PC-A = 192.168.10.21/24 y PC-B = 192.168.10.22/24. Realice ping con 32, 512, 1024 y 1472 bytes; después ejecute iPerf3 durante 30 segundos. Compare tamaño ICMP, RTT, pérdida, velocidad negociada y throughput.

Analice si un aumento del tamaño de la carga ICMP produce necesariamente un aumento proporcional del RTT y explique las causas.

16. Reto de diagnóstico

Configuración entregada: PC-01 192.168.10.11/24; PC-02 192.168.10.12/24; PC-03 192.168.20.13/24; PC-04 192.168.10.14/24. Identifique la estación que no pertenece a la subred principal y explique por qué no tendrá comunicación IP directa con las demás sin un mecanismo de interconexión de capa 3.

17. Formato de resultados

Parámetro	PC-01	PC-02	PC-03	PC-04
IPv4				
Máscara				
MAC				
LinkSpeed				
Ping 32 B				
Ping 512 B				
Ping 1024 B				
Ping 1472 B				
Pérdida				
RTT promedio				
Throughput				

18. Rúbrica de evaluación

Actividad	Peso
Montaje físico de LAN	10 %
Configuración IPv4	15 %
Verificación ipconfig / PowerShell	10 %
Pruebas ping	15 %
Análisis de tamaños de paquete	15 %
Análisis MTU/fragmentación	10 %
Identificación LinkSpeed	10 %
Medición con iPerf3	10 %
Informe y conclusiones	5 %
TOTAL	100 %

19. Resultado de aprendizaje

El estudiante debe comprender la relación entre LAN IEEE 802.3, switch, direccionamiento IPv4, ARP, ICMP/ping, MTU, velocidad negociada y throughput. Debe distinguir entre enlaces físicos, saltos IP, latencia, pérdida, velocidad nominal y rendimiento efectivo.

Fin de la guía práctica–taller